# Que dois-je faire après ma mise à niveau ?

ONTAP 9

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/upgrade/task_what_to_do_after_upgrade.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Que dois-je faire après ma mise à niveau ? . . . 1
Que faire après la mise à niveau . . . 1
Vérification post-mise à niveau du cluster . . . 1
Vérifier que toutes LES LIFS sont sur les ports de base après la mise à niveau . . . 5
Vérifiez les configurations spéciales . . . 7
Lorsque vous devez mettre à jour le progiciel de qualification des disques . . . 17

# Que dois-je faire après ma mise à niveau ?

## Que faire après la mise à niveau

Après la mise à niveau du logiciel ONTAP, vous devez effectuer plusieurs tâches afin de vérifier que votre cluster est prêt.

## Vérification post-mise à niveau du cluster

Une fois la mise à niveau effectuée, vous devez vérifier la version du cluster, l'état du cluster et l'état de stockage.

> **Avant de commencer**
> Si vous utilisez une configuration MetroCluster FC, vous devez également vérifier que le cluster est activé pour le basculement automatique non planifié.

### Vérifiez la version du cluster

Après la mise à niveau de toutes les paires haute disponibilité, vous devez utiliser la commande version pour vérifier que tous les nœuds exécutent la version cible.

La version en cluster est la version la plus basse d'ONTAP s'exécutant sur n'importe quel nœud du cluster. Si la version du cluster n'est pas la version cible de ONTAP, vous pouvez mettre à niveau votre cluster.

1. Vérifiez que la version du cluster est la version ONTAP cible :

   ```
   version
   ```

2. Si la version de cluster n'est pas la version de ONTAP cible, vous pouvez vérifier l'état de mise à niveau de tous les nœuds :

   ```
   system node upgrade-revert show
   ```

### Vérification de l'état du cluster

Une fois que vous avez mis à niveau un cluster, vous devez vérifier que les nœuds sont sains et peuvent participer au cluster, et que le cluster est dans le quorum.

1. Vérifiez que les nœuds du cluster sont en ligne et peuvent participer au cluster :

   ```
   cluster show
   ```

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

Si l'un des nœuds est défectueux ou non éligible, vérifiez la présence d'erreurs dans les journaux EMS et effectuez des actions correctives.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Entrez « y » pour continuer.

3. Vérifier les détails de configuration pour chaque processus RDB

   - L'époque de la base de données relationnelle et les séries de tests de base de données doivent correspondre pour chaque nœud.
   - Le maître de quorum par anneau doit être le même pour tous les nœuds.

     Notez que chaque anneau peut avoir un maître de quorum différent.

     | Pour afficher ce processus RDB… | Entrez cette commande… |
     |---|---|
     | Application de gestion | `cluster ring show -unitname mgmt` |
     | Base de données d'emplacement de volume | `cluster ring show -unitname vldb` |
     | Gestionnaire d'interface virtuelle | `cluster ring show -unitname vifmgr` |
     | Démon de gestion DU SAN | `cluster ring show -unitname bcomd` |

     Cet exemple représente le processus de la base de données d'emplacements de volumes :

   ```
   cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
   Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
   --------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
   node0     vldb     154      154      14847    node0     master
   node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
   node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
   node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
   4 entries were displayed.
   ```

4. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vérifiez que chaque nœud se trouve dans un quorum SAN : `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Le message d'événement scsiBlade le plus récent pour chaque nœud doit indiquer que le SCSI-Blade est quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

**Informations associées**

"Administration du système"

## Vérifier que le basculement automatique non planifié est activé

Une fois la mise à niveau d'un cluster effectuée, vérifiez que le basculement automatique non planifié est activé.

> **Description de la tâche**
>
> Cette procédure s'effectue uniquement pour les configurations MetroCluster FC. Si vous utilisez une configuration MetroCluster IP, ignorez cette procédure.

**Étapes**

1. Vérifier si le basculement automatique non planifié est activé :

   ```
   metrocluster show
   ```

   Si le basculement automatique non planifié est activé, l'instruction suivante apparaît dans la sortie de la commande :

   ```
   AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
   ```

2. Si l'instruction ne s'affiche pas, activez un basculement automatique non planifié :

   ```
   metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
   ```

3. Vérifier qu'un basculement automatique non planifié a été activé en répétant l'étape 1.

## Vérification de l'état du stockage

Une fois que vous avez mis à niveau un cluster, vous devez vérifier l'état de vos disques, agrégats et volumes.

1. Vérification de l'état du disque :

| Pour vérifier… | Procédez comme ça… |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Disques cassés | a. Afficher les éventuels disques défectueux :<br><br>`storage disk show -state broken`<br><br>b. Retirez ou remplacez tout disque endommagé. |
| Disques soumis à des opérations de maintenance ou de reconstruction | a. Afficher tous les disques en état de maintenance, en attente ou reconstruction :<br><br>`storage disk show -state maintenance |
| pending | reconstructing`<br><br>.. Attendez la fin de l'opération de maintenance ou de reconstruction avant de poursuivre. |

2. Vérifiez que tous les agrégats sont en ligne en affichant l'état du stockage physique et logique, y compris les agrégats de stockage :

   `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche les agrégats qui sont *not* online. Tous les agrégats doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne en affichant les volumes *NOT* online :

   `volume show -state !online`

   Tous les volumes doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents :

   `volume show -is-inconsistent true`

   Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

**Informations associées**

"Gestion des disques et des agrégats"

# Vérifier que toutes LES LIFS sont sur les ports de base après la mise à niveau

Au cours d'un redémarrage, certaines LIFs ont peut-être été migrées vers leurs ports de basculement qui leur sont attribués. Une fois que vous avez mis à niveau un cluster, vous devez activer et restaurer toutes les LIF qui ne se trouvent pas sur leur port de base.

La commande network interface revert restaure une LIF qui n'est pas actuellement sur son port home port vers son port home port, à condition que le port home port soit opérationnel. Le port de base d'une LIF est spécifié lors de sa création ; vous pouvez déterminer le port d'origine d'une LIF à l'aide de la commande network interface show.

1. Afficher le statut de toutes les LIFs : `network interface show -fields home-ports,curr-port`

   Cet exemple affiche l'état de toutes les LIFs d'un Storage Virtual machine (SVM).

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

Si une LIF est associée à un statut « down » ou avec un statut is home défini sur « false », passez à l’étape suivante.

2. Activation des LIFs de données : `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Rerestaurez les LIF sur leurs home ports : `network interface revert *`

   Cette commande restaure toutes les LIF vers leur port de base.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Vérifier que toutes les LIFs se trouvent sur leurs ports de type home : `network interface show`

   Cet exemple montre que toutes les LIFs pour SVM vs0 sont sur leurs ports de base.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

# Vérifiez les configurations spéciales

### Publiez les contrôles de mise à niveau pour connaître les configurations spéciales

Si votre cluster est configuré avec l'une des fonctionnalités suivantes, vous devrez peut-être effectuer des étapes supplémentaires après la mise à niveau.

| Demandez-vous… | Si votre réponse est oui, alors faites ceci… |
| --- | --- |
| Ai-je effectué une mise à niveau vers ONTAP 9.8 ou version ultérieure à partir de ONTAP 9.7 ou version antérieure | Vérifiez la configuration de votre réseau<br><br>Supprimez le service EMS LIF des stratégies de service réseau qui n'offrent pas de reachiité à la destination EMS |
| Ai-je une configuration MetroCluster ? | Vérifiez l'état de votre réseau et de votre stockage |
| Disposez-vous d'une configuration SAN ? | Vérifiez la configuration de votre SAN |
| Dois-je utiliser NetApp Storage Encryption et passer à ONTAP 9.3 ou version ultérieure ? | Reconfigurer les connexions des serveurs KMIP |
| Ai-je des miroirs de partage de charge ? | Transférez les volumes source des miroirs de partage de charge déplacés |
| Dois-je utiliser SnapMirror ? | Reprendre les opérations SnapMirror |
| Ai-je effectué une mise à niveau à partir de ONTAP 8.3.0 ? | Définissez le niveau d'affichage des autorisations de la liste de contrôle d'accès NT souhaité pour les clients NFS |
| Ai-je des comptes d'administrateur créés avant ONTAP 9.0 ? | Appliquer SHA-2 sur les mots de passe administrateur |
| Ai-je des comptes utilisateurs pour l'accès au processeur de service créé avant la version ONTAP 9.9 ? | Vérifiez la modification des comptes pouvant accéder au Service Processor |

## Vérification de la configuration du réseau après la mise à niveau

ONTAP 9.8 et version ultérieure surveille automatiquement l'accessibilité de couche 2. Après avoir effectué une mise à niveau de ONTAP 9.7X ou antérieure à ONTAP 9.8 ou version ultérieure, vous devez vérifier que chaque port .network a la capacité de revérifier son domaine de diffusion attendu.

1. Vérifiez que chaque port est en mesure de remettre le domaine attendu :`network port reachability show -detail`

   Un état de capacité d'accessibilité de ok indique que le port a une capacité d'accessibilité de couche 2 à son domaine affecté.

## Vérifier l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster

Après avoir effectué une mise à jour dans une configuration MetroCluster, vous devez vérifier le statut des LIFs, des agrégats et des volumes de chaque cluster.

1. Vérifier le statut LIF : `network interface show`

   En fonctionnement normal, les LIF des SVM source doivent avoir un statut admin de up et être situées sur leurs home nœuds. Les LIF pour les SVM de destination ne sont pas nécessaires au démarrage ou à l'emplacement de leurs nœuds de base. En cas de basculement, l'état d'administration de toutes les LIF est up, mais il n'est pas nécessaire de les trouver sur les nœuds de base.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Vérifiez l'état des agrégats : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche tous les agrégats qui sont *not* online. En fonctionnement normal, tous les agrégats situés sur le site local doivent être en ligne. Cependant, si la configuration MetroCluster est en basculement, les agrégats root du site de reprise sur incident sont autorisés à être hors ligne.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Cet exemple montre un cluster en basculement, dans lequel les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Vérifier l'état des volumes : `volume show -state !online`

   Cette commande affiche tous les volumes qui sont *not* online.

   Si la configuration MetroCluster fonctionne normalement (sans basculement), le résultat doit afficher tous les volumes appartenant aux SVM secondaires du cluster (ceux portant le nom de SVM ajouté à « -mc »).

   Ces volumes sont uniquement en ligne en cas de basculement.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal, dans lequel les volumes du site de reprise ne sont pas en ligne.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

## Vérifiez la configuration SAN après une mise à niveau

Si vous effectuez la mise à niveau dans un environnement SAN, après la mise à niveau, vérifiez que chaque initiateur qui a été connecté à une LIF avant que la mise à niveau ait été reconnecté à la LIF.

1. Vérifiez que chaque initiateur est connecté au LIF correct.

   Vous devez comparer la liste des initiateurs à la liste que vous avez faite lors de la préparation de la mise à niveau.

| Pour… | Entrer… |
|---|---|
| ISCSI | `iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup` |
| FC | `fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif` |

### Reconfiguration des connexions du serveur KMIP après la mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure

Après avoir effectué une mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, vous devez reconfigurer vos connexions de serveur de gestion externe des clés (KMIP).

1. Configurez la connectivité du gestionnaire de clés :`security key-manager setup`
2. Ajoutez vos serveurs KMIP : `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. Vérifiez que les serveurs KMIP sont connectés : `security key-manager show -status`
4. Interroger les serveurs de clés : `security key-manager query`
5. Créez une nouvelle clé d'authentification et une nouvelle phrase secrète : `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   La phrase de passe doit comporter au moins 32 caractères.
6. Interroger la nouvelle clé d'authentification : `security key-manager query`
7. Attribuez la nouvelle clé d'authentification à vos disques à autochiffrement (SED) : `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   Assurez-vous d'utiliser la nouvelle clé d'authentification de votre requête.
8. Si nécessaire, attribuez une clé FIPS aux disques SED : `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   Si votre configuration de sécurité exige que vous utilisiez des clés différentes pour l'authentification des données et l'authentification FIPS 140-2, vous devez créer une clé distincte pour chacune d'elles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser la même clé d'authentification pour la conformité FIPS que celle utilisée pour l'accès aux données.

### Déplacement des volumes source miroir de partage de charge déplacés

Une fois la mise à niveau sans interruption terminée, vous pouvez replacer les volumes source de miroir de partage de charge aux emplacements où ils se trouvaient avant la mise à niveau.

1. Identifiez l'emplacement vers lequel vous déplacez le volume source du miroir de partage de charge en utilisant l'enregistrement que vous avez créé avant de déplacer le volume source du miroir de partage de charge.
2. Redéplacez le volume source du miroir de partage de charge vers son emplacement d'origine à l'aide de la commande de démarrage de déplacement de volume.

### Reprise des opérations SnapMirror

Après avoir effectué une mise à niveau sans interruption, vous devez reprendre toutes les relations SnapMirror suspendues.

Les relations SnapMirror existantes doivent avoir été suspendues à l'aide de la commande snapmirror quiesce, et le cluster doit avoir été mis à niveau sans interruption.

1. Reprendre les transferts pour chaque relation SnapMirror précédemment suspendues : `snapmirror resume *`

   Cette commande relance les transferts pour toutes les relations SnapMirror suspendues.

2. Vérifier que les opérations SnapMirror ont repris : `snapmirror show`

   ```
   cluster1::> snapmirror show

   Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
   Last
   Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
   Updated
   ----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
   --------
   cluster1-vs1:dp_src1
               DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
   cluster1-vs1:xdp_src1
               XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
   cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
               LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
                    cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
   4 entries were displayed.
   ```

   Pour chaque relation SnapMirror, vérifiez que l'état de la relation est **Idle**. Si l'état est **Transferring**, attendez la fin du transfert SnapMirror, puis entrez à nouveau la commande pour vérifier que l'état est passé à **Idle**.

Pour chaque relation SnapMirror configurée pour s'exécuter selon une planification, il est important de vérifier que le premier transfert SnapMirror planifié se termine correctement.

## Définition du niveau d'affichage des autorisations de la liste de contrôle d'accès NT souhaité pour les clients NFS

Après la mise à niveau depuis ONTAP 8.3.0, la gestion par défaut de l'affichage des autorisations d'accès aux ACL NT sur les clients NFS a été modifiée. Vous devez vérifier

le paramètre et le modifier si nécessaire pour votre environnement. Cette tâche ne s'applique pas si vous effectuez une mise à niveau depuis ONTAP 8.3.1 ou une version ultérieure.

Dans les environnements multiprotocoles, ONTAP affiche aux clients NFS les autorisations des fichiers et répertoires de style de sécurité NTFS en fonction de l'accès accordé par l'ACL NT à n'importe quel utilisateur. Dans ONTAP 8.3.0, ONTAP affiche par défaut aux clients NFS l'autorisation basée sur l'accès maximal autorisé par l'ACL NT. Après la mise à niveau, le paramètre par défaut change pour afficher les autorisations en fonction de l'accès minimal accordé par la liste de contrôle d'accès NT. Cette modification s'applique aux serveurs virtuels de stockage (SVM) nouveaux et existants.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`
2. Vérifiez le paramètre d'affichage des autorisations ACL NT pour les clients NFS : `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`

   Après la mise à niveau de 8.3.0, la valeur de ce nouveau paramètre est désactivée, ce qui signifie que ONTAP affiche les autorisations minimales.

3. Si vous préférez afficher les autorisations maximales, modifiez le paramètre individuellement pour chaque SVM comme vous le souhaitez : `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl -display-permissive-perms enabled`
4. Vérifiez que la modification a pris effet : `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`
5. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

## Application de la fonction SHA-2 sur les mots de passe du compte d'administrateur

Les comptes d'administrateur créés avant ONTAP 9.0 continuent d'utiliser des mots de passe MD5 après la mise à niveau, jusqu'à ce que les mots de passe soient changés manuellement. MD5 est moins sécurisé que SHA-2. Par conséquent, après la mise à niveau, vous devez inviter les utilisateurs de comptes MD5 à modifier leurs mots de passe pour utiliser la fonction de hachage SHA-512 par défaut.

La fonctionnalité de hachage du mot de passe vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Affiche les comptes utilisateur correspondant à la fonction de hachage spécifiée.
- Expire les comptes qui utilisent une fonction de hachage spécifiée (par exemple MD5), forçant les utilisateurs à modifier leurs mots de passe lors de leur prochaine connexion.
- Verrouiller les comptes dont les mots de passe utilisent la fonction de hachage spécifiée.
- Pour revenir à une version antérieure à ONTAP 9, réinitialisez le mot de passe de l'administrateur du cluster afin qu'il soit compatible avec la fonction de hachage (MD5) prise en charge par la version précédente.

ONTAP accepte uniquement les mots de passe SHA-2 en utilisant le kit de gestion NetApp (Security-login-create et Security-login-modify-password).

"Amélioration de la gestion"

1. Migrez les comptes administrateur MD5 vers la fonction de hachage SHA-512 :

a. Expire tous les comptes administrateur MD5 : `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

   Cela oblige les utilisateurs de compte MD5 à changer leurs mots de passe lors de la prochaine connexion.

b. Demandez aux utilisateurs de comptes MD5 de se connecter par le biais d'une console ou d'une session SSH.

   Le système détecte que les comptes ont expiré et invite les utilisateurs à modifier leur mot de passe. SHA-512 est utilisé par défaut pour les mots de passe modifiés.

2. Pour les comptes MD5 dont les utilisateurs ne se connectent pas pour modifier leurs mots de passe dans un délai donné, forcez la migration du compte :

   a. Verrouiller les comptes qui utilisent toujours la fonction de hachage MD5 (niveau de privilège avancé) : `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      Après le nombre de jours spécifié par -lock-after, les utilisateurs ne peuvent pas accéder à leurs comptes MD5.

   b. Déverrouillez les comptes lorsque les utilisateurs sont prêts à modifier leur mot de passe : `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

   c. Demandez aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes via une console ou une session SSH et de modifier leur mot de passe lorsque le système les invite à le faire.

## Modifier les comptes utilisateur pouvant accéder au Service Processor

Si vous avez créé des comptes utilisateur dans ONTAP 9.8 et les versions antérieures qui peuvent accéder au processeur de service avec un rôle non administrateur et que vous effectuez une mise à niveau vers ONTAP 9.9.1 ou version ultérieure, toute valeur non administrateur dans le système `-role` le paramètre est modifié en `admin`.

Pour plus d'informations, voir "Comptes pouvant accéder au processeur de service".

## Supprimez le service LIF EMS des stratégies de service réseau

Si vous disposez de messages EMS (Event Management System) configurés avant la mise à niveau de ONTAP 9.7 ou version antérieure à ONTAP 9.8 ou version ultérieure , après la mise à niveau, il se peut que les messages EMS ne soient pas envoyés.

Au cours de la mise à niveau, management-ems, qui est le service EMS LIF, est ajouté à toutes les stratégies de service existantes. Cela permet d'envoyer des messages EMS depuis n'importe laquelle des LIFs associées à l'une des stratégies de service. Si la LIF sélectionnée n'a pas l'accessibilité à la destination de notification d'événement, le message n'est pas transmis.

Pour éviter cela, après la mise à niveau, vous devez supprimer le service EMS LIF des stratégies de service réseau qui ne permettent pas de reachabilité à la destination.

**Étapes**

1. Identifier les LIFs et les stratégies de service réseau associées via lesquelles les messages EMS peuvent

être envoyés :

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

```
vserver        lif            service-policy
-------------- ------------ ------------------
cluster-1      cluster_mgmt
                                     default-management
cluster-1      node1-mgmt
                                     default-management
cluster-1      node2-mgmt
                                     default-management
cluster-1      inter_cluster
                                     default-intercluster
4 entries were displayed.
```

2. Vérifier la connectivité de chaque LIF à la destination EMS :

```
network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination destination_address
```

Effectuez cette opération sur chaque nœud.

**Exemples**

```
cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
-destination 10.10.10.10
10.10.10.10 is alive

cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
-destination 10.10.10.10
no answer from 10.10.10.10
```

3. Entrer le niveau de privilège avancé :

```
set advanced
```

4. Pour les LIF qui n'ont pas de accessibilité, supprimer le service LIF management-ems des politiques de service correspondantes :

```
network interface service-policy remove-service -vserver svm_name -policy
service_policy_name -service management-ems
```

5. Vérifier que la LIF management-ems est désormais uniquement associée aux LIFs qui fournissent une accessibilité à la destination EMS :

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

**Liens connexes**

"LIF et politiques de service dans ONTAP 9.6 et versions ultérieures"

# Lorsque vous devez mettre à jour le progiciel de qualification des disques

Le boîtier de qualification des disques (DQP) ajoute un support complet pour les disques nouvellement qualifiés.

ONTAP traite les disques différemment des lecteurs normalement prévus, par exemple, ONTAP alloue des tailles de secteur différentes de celles spécifiées par les fabricants. Le DQP contient les paramètres appropriés pour ONTAP pour tous les disques nouvellement qualifiés. Par conséquent, si vous exécutez une version de ONTAP avec un DQP et qui ne contient pas d'informations pour un disque récemment qualifié, ONTAP ne dispose pas des informations nécessaires pour la configuration correcte du disque.

Vous devez télécharger et installer le DQP dans les situations suivantes. Il est également recommandé de mettre à jour régulièrement le DQP, par exemple tous les trimestres ou tous les deux ans.

- Chaque fois que vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version de ONTAP.

  Le DQP n'a pas été mis à jour dans le cadre d'une mise à niveau ONTAP.

- Chaque fois que vous ajoutez un nouveau type ou une nouvelle taille de disque au nœud

  Par exemple, si vous avez déjà des disques de 1 To et que vous ajoutez des disques de 2 To, vous devez vérifier la dernière mise à jour du DQP.

- Chaque fois que vous mettez à jour le micrologiciel du disque
- Chaque fois que les fichiers de firmware ou de DQP sont plus récents

**Informations associées**

"Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"

"Téléchargements NetApp : firmware de disque"

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.